

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 3-hafta

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

CLO2 · Blum: Qo'llash–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Ushbu hujjatning asosiy g'oyasi

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi — u hisob-kitob qilmaydi va haqiqatni tekshirmaydi. **Bayes teoremasi — bu zaiflik eng aniq ko'rinadigan mavzu.** Sababi tuzilishga oid: model " $P(A | B)$ " va " $P(B | A)$ " ni o'zbekcha va inglizcha jumalarda deyarli *bir xil* so'zlar bilan uchratadi ("92 % aniq", "92 % holatda to'g'ri"), shu sababli ularni almashtirish uning uchun *grammatik jihatdan to'g'ri* harakat. Bazaviy stavka esa ko'pincha matnda umuman uchramaydi — model uni "odatiy" son bilan to'ldiradi.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, *mashq sherigi*: u tushuntiradi, kodni izohlaydi, muqobil qarashni beradi va sizning talqiningizni tanqid qiladi — ammo har bir raqam, formula va da'vo **darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Ushbu kursda nima mumkin va nima mumkin emas

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Bayes teoremasini boshqacha so'z bilan tushuntirishni va analogiya so'rash	Baholanadigan matnni (esse, refleksiya, hisobot bo'limi) SI' ga yozdirish
O'z yechimingizni yozib, unga tanqid so'rash	Masalaning yechimini so'rab, uni o'z nomingizdan ko'chirish
Chastota jadvali (10 000 kishilik) qurishni so'rash va uni o'zingiz tekshirish	SI' dan ehtimollik <i>qiymatini</i> olib, tekshirmasdan yozish
Kod yozdirish va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Kodni tushunmasdan ko'chirish (kod og'zaki tushuntirilishi so'raladi)
<i>Simulyatsiya qilingan</i> mashq ma'lumotini generatsiya qildirish (qoidasi yozilgan holda)	Bazaviy stavkani SI' dan so'rash — model son <i>o'ylab topadi</i>
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, havola yoki adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish
Muqobil talqin va qarshi dalillar ro'yxatini so'rash	Imtihon, nazorat ishi va sinf ichidagi kvizda foydalanish
Terminologiyani o'zbekchaga moslashtirishda yordam	Boshqa talabaning ishini SI' ga berib "yaxshilash"

Uchta qat'iy qoida. (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi — aks holda ishlatilmaydi. (2) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (5-bo'lim). (3) Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi. Oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

2. Beshta samarali topshiriq

SI-1. "Yo'nalishni ajratib ber — so'ng sanab tekshir" 25–30 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2

Maqsad: haftaning markaziy chalkashligini SI' dan olib, uni *haqiqiy ma'lumot* bilan tekshirish.

Qadamlar.

- Javobni o'qimasdan oldin o'z tushuntirishingizni 3 jumlada yozing: $P(A | B)$ va $P(B | A)$ nimasi bilan farq qiladi?
- So'rov: «Men iqtisodiyot yo'nalishi 2-kurs talabasiman. $P(A|B)$ va $P(B|A)$ ni uch darajada farqlab ber: (a) bir jumlada, (b) formulalar bilan, (c) bitta sonli misolda. So'ng: bu ikki son qachon TENG bo'ladi? Javobingni isbotla.»
- Javobni kontingensiya jadvali bilan tekshiring: $P(R | \text{Horror}) = 154/208 = 0,7404$ va $P(\text{Horror} | R) = 154/1113 = 0,1384$.

Natija: 3 qatorli jadval (*SI aytdi · Jadval aytadi · Farq*) + 2 jumlati xulosa. **Xavf:** model ta'riflarni odatda

to'g'ri, oxirgi savolga javobni noto'g'ri beradi. To'g'ri javob: $P(A) = P(B)$ bo'lgandagina (yoki ikkalasi ham 0 bo'lmagan holatda).

SI-2. Chastota jadvalini qurdirish va sanab tekshirish 30–35 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

Maqsad: SI ni *formula* emas, *sanoq* bilan ishlashga majbur qilish — va natijani tekshirish.

So'rov: «Tarqalganlik 0,001; sezgirlik 0,99; xoslik 0,95. Menga formula BERMA. Faqat 10 000 kishilik jadval tuz: nechta kasal, ulardan nechitasi musbat; nechta sog'lom, ulardan nechitasi musbat. So'ng musbat natija olganlarning necha foizi haqiqatan kasal ekanini SANAB ayt.»

Tekshiruv (majburiy). To'g'ri sonlar: 10 kasal → 9,9 musbat; 9 990 sog'lom → 499,5 musbat; jami 509,4; ulush $9,9/509,4 = 0,0194$. **Tipik xato:** model $9\,990 \times 0,05$ ni 499,5 emas, 500 deb yaxlitlaydi (bu jiddiy emas), yoki "sog'lomlarning 95 % i musbat" deb xoslikni teskari o'qiydi (bu jiddiy — javob 0,001 ga tushadi). **Natija:** tuzatilgan jadval + modelning qaysi qadamda adashganini ko'rsatuvchi bir jumla.

SI-3. "Bo'linmani tekshir" — eng ko'p e'tibordan qoladigan shart 25 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash–Tahlil · qiyinlik 3

Maqsad: to'liq ehtimollik formulasining sharti aynan qayerda buzilishini ko'rish.

So'rov: «Quyidagi hodisalar to'plami bo'linma (partition) hosil qiladimi? (1) Drama, Komediya, Action, Adventure, Horror janrlari; (2) Drama, Komediya, Action, "katta byudjetli filmlar". Har biri uchun IKKI shartni alohida tekshir va sonli dalil keltir. So'ng: ikkinchi to'plamga to'liq ehtimollik formulasini qo'llash mumkinmi?»

Tekshiruv. (1) Bo'linma: $358 + 363 + 600 + 929 + 208 = 2\,458 = n$. ✓ (2) Bo'linma emas: oldingi ehtimolliklar yig'indisi $0,3779 + 0,2441 + 0,1456 + 0,4943 = 1,2619 \neq 1$; bundan tashqari Drama va katta byudjet kesishadi (316 ta film). **Tipik xato:** model "ha, bo'linma" deb javob beradi, chunki ro'yxat "to'liq ko'rinadi". Yoki ikkinchi shartni (birlashma = S) umuman tekshirmaydi. **Natija:** ikki shart bo'yicha to'ldirilgan tekshiruv jadvali.

SI-4. "Mening yechimimni tanqid qil" 30 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 4

Maqsad: tashqi tanqidni eshitish va so'ng *tanqidning o'zini* baholash.

1. Uy vazifasidagi bitta Bayes masalasini to'liq yeching (fazo, hodisalar, bo'linma tekshiruvi, formula, hisob) — 100–150 so'z.
2. So'rov: «Quyida mening yechimim. Uni TUZATMA. Uch rolda tanqid qil: (1) statistika o'qituvchisi --- bo'linma va yo'nalish; (2) skeptik ekspert --- bazaviy stavka qayerdan olingan; (3) tekshiruvchi --- arifmetika. Har bir tanqidni "asosli/asossiz" deb baholashim uchun sababini yoz.»
3. Har bir tanqidni *qabul qildim/rad etdim* deb belgilang va sababini yozing. Kamida bittasini *asoslangan ravishda rad eting*.
4. Yechimingizni qayta yozing.

Baholanadi: rad etishning asoslanishi — bu bosqichda talaba SI dan ustun turadi.

SI-5. Bazaviy stavkani "so'rash" tajribasi 30 daqiqa · guruh (3–4) · Blum: Baholash · qiyinlik 5

Maqsad: modelning *eng xavfli* xatti-harakatini o'z ko'zingiz bilan ko'rish — mavjud bo'lmagan sonni ishonch bilan aytish.

So'rov (har bir a'zo alohida suhbatda beradi): «O'zbekistonda import deklaratsiyalarida qiymatni past ko'rsatish qanchalik keng tarqalgan? Foiz bilan ayt va manbani ko'rsat.»

Tekshiruv. To'rtta javobni yonma-yon qo'ying. Odatda: sonlar bir-biridan farq qiladi; "manba" sifatida mavjud bo'lmagan hisobot yoki umumiy tashkilot nomi keltiriladi; havola berilsa, u ochilmaydi. **Har bir havolani brauzerda ochib ko'ring** va natijani jadvalga yozing. **Xulosa (majburiy, 3–4 jumla):** nima

uchun bazaviy stavkani SI' dan so'rash *tamoyil jihatidan* noto'g'ri, va uni qayerdan olish kerak (rasmiy statistika, tasodifiy audit dasturi, yoki oshkora faraz oralig'i).

3. "SI' ning xatosini toping" — beshta bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi **beshta** bayonot til modellari Bayes masalalarida qiladigan *xarakterli* xatolarga asoslangan. Har biri grammatik jihatdan to'g'ri va ishonarli yozilgan — xato faqat *sonli tekshiruv* bilan topiladi.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. **Xatoning nomi** (bir ibora).
2. **Aynan qaysi jumla** yoki qaysi son noto'g'ri.
3. **Nima uchun** noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring.
4. **To'g'ri son** va uning hisobi.
5. **Tuzatilgan bayonot** (≤ 40 so'z).

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 30). Muddat: 4-hafta, juma. **Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi** — u o'z xatosini ko'rmaydi va sizga qo'shimcha xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot

"Ma'lumot to'plamida 208 ta qo'rqinchli film bor va ulardan 154 tasi *R* reyting olgan, ya'ni $154/208 = 0,7404$. Demak ***R* reytingli filmlarning 74 % i qo'rqinchli filmlardir**. Bu shuni ko'rsatadiki, *R* reyting ko'rsatilgan filmni tanlaganingizda, u katta ehtimol bilan qo'rqinchli janrga tegishli bo'ladi."

2-bayonot

"Testning sezgirligi 0,99, xosligi 0,95. Kasallikning tarqalganligi berilmagan, ammo bunday kasalliklar odatda aholining 10 % ida uchraydi. Bayes teoremasi bo'yicha: $P(K | +) = 0,99 \times 0,10 / (0,99 \times 0,10 + 0,05 \times 0,90) = 0,6875$. Demak musbat natija olgan bemorning kasal bo'lish ehtimoli 68,75 % — bu yuqori ko'rsatkich va darhol davolashni boshlash tavsiya etiladi."

3-bayonot

" $P(R)$ ni to'liq ehtimollik formulasi bilan hisoblaymiz. Bo'laklar sifatida Drama (0,3779), Komediya (0,2441), Action (0,1456) va katta byudjetli filmlar (0,4943) ni olamiz. Mos ishonchliliklar: 0,5156, 0,4867, 0,4860 va 0,3276. Formula bo'yicha $P(R) = 0,5156(0,3779) + 0,4867(0,2441) + 0,4860(0,1456) + 0,3276(0,4943) = 0,5464$. Demak tasodifiy tanlangan filmning *R* reyting olish ehtimoli 54,6 %."

4-bayonot

"Bank modeli defolt qiluvchi mijozlarning 90 % ini aniqlaydi, ya'ni model 90 % aniqlikda ishlaydi. Shu sababli bayroq qo'yilgan arizalarning 90 % i haqiqatan defolt bilan tugaydi va faqat 10 % i yolg'on signal. Portfelda defolt ulushi 3 % ekanini hisobga olsak ham, modelning yuqori aniqligi bayroqli arizalarni avtomatik rad etishni oqlaydi."

5-bayonot

"Film *R* reyting oldi. Bayes bo'yicha $P(\text{Horror} | R) = 0,1384$. Ammo bizda yana bir dalil bor: bu filmda qo'rqinchli sahnalar ko'p, bu esa *R* reytingga olib keladigan omil. Shu sababli Bayesni ikkinchi marta qo'llaymiz: oldingi ehtimollik endi 0,1384, ishonchlilik nisbati o'sha 1,7371. Keyingi shans $= 0,1606 \times 1,7371 = 0,2789$, demak $P(\text{Horror} | \text{ikkala dalil}) = 0,2181$. Ikkinchi dalil ishonchimizni deyarli ikki barobar oshirdi."